

CHAPITRE 9

Énergie interne et transferts thermiques

Avant d'aborder l'énergie interne et les transferts thermiques, on vérifie quelques acquis des chapitres 2 (énergie et puissance) et 1 (mesure). Coche la bonne réponse ; le corrigé est en fin de feuille.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Quelle est l'unité de l'énergie dans le Système international ?

- ☐ a. le watt (W)
- ☐ b. le joule (J)
- ☐ c. le kelvin (K)
- ☐ d. le degré Celsius (°C)

Q2. Un appareil fournit une puissance de 1500 W pendant 20 s. L'énergie mise en jeu ($E = P \times \Delta t$) vaut :

- ☐ a. 75 J
- ☐ b. 1520 J
- ☐ c. 30 kJ
- ☐ d. 30 MJ

Q3. À combien de joules correspond 1 kWh ?

- ☐ a. 1000 J
- ☐ b. 3600 J
- ☐ c. 3,6 MJ
- ☐ d. 60 kJ

Q4. Le transfert d'énergie thermique entre deux corps de températures différentes se fait spontanément :

- ☐ a. du corps froid vers le corps chaud
- ☐ b. du corps chaud vers le corps froid
- ☐ c. dans les deux sens à la fois

☐ d. il n'y a pas de transfert

Q5. Une grandeur y est proportionnelle à la masse m . Si l'on double la masse, y :

☐ a. est divisée par 2

☐ b. ne change pas

☐ c. est doublée

☐ d. est multipliée par 4

Q6. On mesure une longueur au double décimètre : 14,2 cm. Le nombre de chiffres significatifs de cette mesure est :

☐ a. 1

☐ b. 2

☐ c. 3

☐ d. 4

Q7. Parmi ces situations, laquelle met en jeu un **transfert thermique** ?

☐ a. une casserole d'eau chauffe sur une plaque

☐ b. un objet posé, immobile, sur une table

☐ c. un ressort étiré au repos

☐ d. un aimant qui attire un trombone

Corrigé

Q1 b — le joule (J). **Q2 c** — $E = 1500 \times 20 = 30\,000 \text{ J} = 30 \text{ kJ}$ (Δt en secondes). **Q3 c** — $1 \text{ kWh} = 1000 \times 3600 = 3,6 \text{ MJ}$.

Q4 b — du chaud vers le froid. **Q5 c** — proportionnalité : $\text{masse} \times 2 \Rightarrow y \times 2$. **Q6 c** — trois chiffres (1, 4 et 2). **Q7 a** — l'eau qui chauffe reçoit de l'énergie thermique de la plaque.